

Laipsnis su sveikuoju rodikliu

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Laipsnio su sveikuoju rodikliu apibrėžimas

Norint išplėsti laipsnio su natūraliuoju rodikliu apibrėžtį iki sveikųjų skaičių, būtina nustatyti laipsnio reikšmes, kai rodiklis yra lygus nuliui arba neigiamam sveikajam skaičiui.

Teiginys 1.1 (Laipsnio, kurio rodiklis lygus nuliui, reikšmė visada lygi 1)

Jei $a \neq 0$, tai $a^0 = 1$.

Irodymas. Laipsnių su vienodais pagrindais dalybos savybė teigia, kad bet kokiems natūraliesiems skaičiams m ir n (kai $m > n$) galioja savybė:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Sukurkime situaciją, kai laipsnio rodikliai yra lygūs, t. y. $m = n$. Užrašykime dviejų vienodų laipsnių dalybą $\frac{a^n}{a^n}$ ir išnagrinėkime ją dviem būdais:

1. **Remiantis aritmetikos taisykle:** Bet koki nelygų nuliui skaičių ar reiškinių padaliję iš savęs, gauname vienetą:

$$\frac{a^n}{a^n} = 1$$

2. **Remiantis laipsnių dalybos savybe:** Atimame rodiklius:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$$

Kadangi abiem būdais buvo pertvarkomas tas pats reiškiny $\frac{a^n}{a^n}$, gautieji rezultatai privalo būti lygūs:

$$a^0 = 1$$

□

Teiginys 1.2 (Laipsnis su neigiamu sveikuoju rodikliu)

Jei $a \neq 0$ ir k yra natūralusis skaičius, tai $a^{-k} = \frac{1}{a^k}$.

Irodymas. Paimkime bet kokį natūralųjį skaičių m . Kadangi k taip pat yra natūralusis skaičius, sudarykime laipsnių su vienodais pagrindais dalybos reiškinį, kuriame vardiklio rodiklis yra didesnis už skaitiklio rodiklį tiksliai skaičiumi k :

$$\frac{a^m}{a^{m+k}}$$

Išnagrinėkime šį reiškinį dviem skirtingais būdais, remdamiesi tik natūraliųjų laipsnių savybėmis:

1. Prastinimas pagal apibrėžimą:

Pagal laipsnių daugybos savybę, vardiklį galime išskleisti kaip laipsnių su natūraliaisiais rodikliais sandaugą: $a^{m+k} = a^m \cdot a^k$. Įrašykime tai į trupmeną:

$$\frac{a^m}{a^{m+k}} = \frac{a^m}{a^m \cdot a^k}$$

Kadangi skaitiklyje ir vardiklyje turime vienodą natūralųjį laipsnį a^m , jį galime suprastinti:

$$\frac{a^{\cancel{m}} \cdot 1}{a^{\cancel{m}} \cdot a^k} = \frac{1}{a^k}$$

2. Laipsnių savybių taikymas:

Jeigu pritaikytume laipsnių dalybos savybę $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ tiesiogiai, gautume:

$$\frac{a^m}{a^{m+k}} = a^{m-(m+k)} = a^{m-m-k} = a^{-k}$$

Kadangi abu sprendimo būdai gauti pertvarkant tą patį pradinį reiškinį, jų galutiniai rezultatai privalo būti lygūs:

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

□

Išvada 1.3

Keliant trupmeną neigiamu laipsniu, ji yra apverčiama, o laipsnio rodiklis tampa teigiamas:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$$

Irodymas. Šį teiginį įrodysime kaip išvadą iš jau įrodytos lygybės

$$x^{-k} = \frac{1}{x^k}$$

Tarkime, kad mūsų laipsnio pagrindas yra trupmena $x = \frac{a}{b}$. Pritaikykime jai neigiamo laipsnio apibrėžimą:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^k}$$

Vardikliui pritaikome trupmenos kėlimo laipsniu savybę:

$$\frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^k} = \frac{1}{\frac{a^k}{b^k}}$$

Gautą užrašą suprantame kaip vieneto dalybą iš trupmenos $\frac{a^k}{b^k}$. Žinome, kad dalijant iš trupmenos, veiksmas pakeičiamas daugyba iš jai atvirkštinės trupmenos:

$$1 : \frac{a^k}{b^k} = 1 \cdot \frac{b^k}{a^k} = \frac{b^k}{a^k}$$

Gautai trupmenai $\frac{b^k}{a^k}$ pritaikome laipsnių savybę atvirkštine tvarka (iškeliamo bendrą laipsnio rodiklį k už skliaustų):

$$\frac{b^k}{a^k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$$

Sujungę visą mąstymo grandinę nuo pradžios iki galo, gauname:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$$

□

Dabar galime suformuluoti laipsnio su sveikuoju rodikliu apibrėžimą:

Apibrėžimas 1.4. Laipsnis su sveikuoju rodikliu yra laipsnis a^n , kur $a \neq 0$ ir n yra sveikasis skaičius.

Galimi trys atvejai:

1. **Kai rodiklis teigiamas** ($n > 0$):

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}$$

2. **Kai rodiklis lygus nuliui** ($n = 0$):

$$a^0 = 1$$

3. **Kai rodiklis neigiamas** ($n < 0$, t. y. $n = -k$, kur k – natūralusis skaičius):

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

Pastaba 1.5. Jei pagrindas yra paprastoji trupmena, neigiamas sveikasis rodiklis ją tiesiog apverčia:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$$

Jei pagrindas yra paprastoji trupmena, neigiamas sveikasis rodiklis ją tiesiog apverčia:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k = \frac{b^k}{a^k}$$

§2 Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Pavyzdys 2.1

Išspręskite lygtį:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = 6\frac{1}{4}$$

Sprendimas: Mišrųjį skaičių užrašome netaisyklingąja trupmena ir abi lygties puses išreiškiame tuo pačiu pagrindu:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{25}{4}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$$

Kadangi laipsnių pagrindai vienodi, jų rodikliai taip pat lygūs:

$$x = -2$$

Atsakymas: $x = -2$.

Pavyzdys 2.2

Supaprastinkite reiškinį:

$$\frac{28a^6b^4c^{-13}}{24a^{10}b^{-3}c}$$

Sprendimas: Taikome laipsnių dalybos savybę ir neigiamus rodiklius pertvarkome į teigiamus:

$$\begin{aligned} \frac{28a^6b^4c^{-13}}{24a^{10}b^{-3}c} &= \frac{28}{24} \cdot \frac{a^6}{a^{10}} \cdot \frac{b^4}{b^{-3}} \cdot \frac{c^{-13}}{c^1} \\ &= \frac{7}{6} \cdot a^{-4} \cdot b^7 \cdot c^{-14} \\ &= \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{a^4} \cdot b^7 \cdot \frac{1}{c^{14}} \\ &= \frac{7b^7}{6a^4c^{14}}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\frac{7b^7}{6a^4c^{14}}$.

Pavyzdys 2.3

Supaprastinkite reiškini:

$$\left(\frac{3}{10}x^{-4}yz^2\right)^{-4}$$

Sprendimas: Pirmiausia neigiamą rodiklį pertvarkome į teigiamą:

$$\left(\frac{3}{10}x^{-4}yz^2\right)^{-4} = \left(\frac{3yz^2}{10x^4}\right)^{-4}$$

Kadangi trupmena keliama neigiamu laipsniu, ją apverčiame:

$$\left(\frac{3yz^2}{10x^4}\right)^{-4} = \left(\frac{10x^4}{3yz^2}\right)^4$$

Keliame skaitiklį ir vardiklį ketvirtuoju laipsniu:

$$\left(\frac{10x^4}{3yz^2}\right)^4 = \frac{10^4 \cdot (x^4)^4}{3^4 \cdot y^4 \cdot (z^2)^4} = \frac{10000x^{16}}{81y^4z^8}$$

Atsakymas: $\frac{10000x^{16}}{81y^4z^8}.$

Pavyzdys 2.4

Supaprastinkite reiškini:

$$\left(\frac{6x^{-2}y^3}{5ab^4}\right)^{-2} : \frac{5a^{-3}b}{72xy^4}$$

Sprendimas: Pirmiausia neigiamus rodiklius pertvarkome į teigiamus:

$$\left(\frac{6x^{-2}y^3}{5ab^4}\right)^{-2} : \frac{5a^{-3}b}{72xy^4} = \left(\frac{6y^3}{5ab^4x^2}\right)^{-2} : \frac{5b}{72a^3xy^4}$$

Pirmąją trupmeną apverčiame ir keliame antruoju laipsniu:

$$\left(\frac{6y^3}{5ab^4x^2}\right)^{-2} = \left(\frac{5ab^4x^2}{6y^3}\right)^2 = \frac{25a^2b^8x^4}{36y^6}$$

Dalybą iš antrosios trupmenos pakeičiame daugyba iš jai atvirkštinės trupmenos:

$$\frac{25a^2b^8x^4}{36y^6} \cdot \frac{72a^3xy^4}{5b} = 10a^5b^7x^5y^{-2} = \frac{10a^5b^7x^5}{y^2}$$

Atsakymas: $\frac{10a^5b^7x^5}{y^2}.$

§3 Uždaviniai

Uždavinys 3.1. Atlikite veiksmus su laipsniais. Galutiniuose atsakymuose laipsnius palikite tik su teigiamais rodikliais:

$$(1) \quad 6^x = \frac{1}{216}$$

$$(2) \quad \left(\frac{3}{4}\right)^x = 2\frac{10}{27}$$

$$(3) \quad 0,2^x = 125$$

$$(4) \quad \left(\frac{3}{4}a^3b^{-2}\right)^{-2}$$

$$(5) \quad \left(\frac{2x^3}{3y^4}\right)^{-4}$$

$$(6) \quad \left(\frac{2m^3}{5n^7}\right)^{-2} \cdot \frac{4m^3}{125n^{10}}$$

$$(7) \quad 2,5^x = \frac{8}{125}$$

$$(8) \quad 5^x = 0,0016$$

$$(9) \quad (0,1x^5y^{-4}z)^{-3}$$

$$(10) \quad \frac{2x^3y^{-6}z}{12x^4y^6z^{-3}}$$

$$(11) \quad \frac{36a^5bc^{-10}d^3}{24ab^{-1}c^{-3}d^6}$$

$$(12) \quad \frac{45mn^{10}p^{-3}}{25m^{-3}n^{1-1}p^4}$$

$$(13) \quad \left(\frac{3ab^4}{5xy}\right)^{-1} \cdot \frac{9x^{-1}y^2}{10ab^4}$$

$$(14) \quad 4^x = \frac{1}{64}$$

$$(15) \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{27}{8}$$

$$(16) \quad 0,25^x = 64$$

$$(17) \quad \left(\frac{5}{2}c^{-2}d^3\right)^{-2}$$

$$(18) \quad \left(\frac{3p^2}{4q^3}\right)^{-3}$$

$$(19) \quad \left(\frac{7r^{-3}s^2}{2t}\right)^{-2} \cdot \frac{49r^2}{4s^4}$$

$$(20) \quad 0,4^x = \frac{125}{8}$$

$$(21) \quad \left(\frac{1}{3}\right)^x = 81$$

$$(22) \quad (0,2u^{-3}v^2w^{-1})^{-2}$$

$$(23) \quad \left(\frac{4a^{-2}b^3}{9c}\right)^{-1} : \frac{27ac^2}{8b^5}$$

§4 Atsakymai

(1) $x = -3$

(3) $x = -3$

(5) $\frac{81y^{16}}{16x^{12}}$

(7) $x = -3$

(9) $\frac{1000y^{12}}{x^{15}z^3}$

(11) $\frac{3a^4b^2}{2c^7d^3}$

(13) $\frac{3y^3}{2a^2b^8}$

(15) $x = -3$

(17) $\frac{4c^4}{25d^6}$

(19) $\frac{r^8t^2}{s^8}$

(21) $x = -4$

(23) $\frac{2ab^2}{3c}$

(2) $x = -3$

(4) $\frac{16b^4}{9a^6}$

(6) $\frac{n^4}{5m^3}$

(8) $x = -4$

(10) $\frac{z^4}{6xy^{12}}$

(12) $\frac{9m^4n^{10}}{5p^7}$

(14) $x = -3$

(16) $x = -3$

(18) $\frac{64q^9}{27p^6}$

(20) $x = -3$

(22) $\frac{25u^6w^2}{v^4}$